

SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	La actualización de la Tarea y el Recálculo del valor del asociado (KPI) se realizan en procesos que se ejecutan de manera concurrente. Existe riesgo de Condición de Carrera si el recálculo lee la data de la Tarea antes de que la operación de actualización en la base de datos haya finalizado. Esto podría resultar en el cálculo del KPI con valores incorrectos, generando inconsistencia de datos y reportes erróneos.
Orientación de la decisión	Transaccionalidad y Sincronización de Procesos. Asegurar que las dos operaciones críticas (1. Actualizar la Tarea y 2. Recalcular el valor del asociado) se ejecuten como una unidad atómica o de forma secuencial dentro del Backend. Los elementos afectados son el Backend (Django), la Base de Datos y el Proceso Concurrente.
Supuestos	El proceso de "Registro de Tiempo y Actualización de KPI" maneja múltiples peticiones de colaboradores simultáneamente, ejecutándose en un entorno concurrencia.
Restricciones	Se debe garantizar la integridad referencial de los datos. La solución no debe comprometer excesivamente el rendimiento (latencia) de la respuesta al Colaborador.
Requerimientos relacionados	Integridad de Datos: El valor del asociado (KPI) debe reflejar de forma precisa las horas registradas y las actualizaciones de la Tarea. Confirmación Rápida: Se espera que la confirmación al Colaborador (Frontend) sea oportuna.
Alternativas consideradas	Alternativa 1 Bloqueo a nivel de Base de Datos (Transacción Estricta): Encapsular las operaciones 1. Actualizar Tarea y 2. Recalcular KPI dentro de una única transacción ACID con nivel de aislamiento alto (e.g., Serializable o Repeatable Read en DBs relacionales). Alternativa 2 Secuenciación en la Capa de Aplicación: Implementar una lógica en el Backend (Django) que fuerce la ejecución secuencial de Actualizar Tarea y luego Recalcular KPI antes de generar la respuesta. Alternativa 3 Procesamiento Asíncrono de Recálculo (Task Queues): La operación 1. Actualizar Tarea se completa de inmediato dentro de la transacción. El 2. Recalcular KPI se lanza como una tarea asíncrona a una cola (e.g., Celery).
Evaluación de alternativas	Alternativa 1 Ventajas: Máxima garantía de integridad de datos por las propiedades ACID. Sencillo de implementar en ORMs. Desventajas: Puede causar bloqueos prolongados en la base de datos, impactando negativamente la concurrencia y el rendimiento (throughput) del sistema. Alternativa 2 Ventajas: Garantiza el orden de ejecución y la consistencia inmediata. Mantiene las operaciones acopladas lógicamente. Desventajas: Si el recálculo es costoso (Consultar datos del asociado y realizar el cálculo), el tiempo de respuesta al Colaborador se alargará significativamente. Alternativa 3 Ventajas: Mejor experiencia de usuario para el Colaborador, ya que la respuesta es inmediata. El proceso costoso se ejecuta en segundo plano, mejorando el rendimiento. Desventajas: El Dashboard no se actualiza inmediatamente con el nuevo

	KPI; habrá un retraso hasta que la tarea asíncrona finalice. Introduce complejidad (gestión de colas, <i>idempotencia</i>).
Alternativa seleccionada y Justificación	Alternativa 2: Secuenciación en la Capa de Aplicación. Aunque puede aumentar ligeramente la latencia para el Colaborador, esta opción ofrece el mejor equilibrio entre consistencia inmediata (vital para un KPI) y complejidad de implementación. Garantiza que el cálculo (2. Recalcular) siempre use el valor actualizado de la Tarea (1. Actualizar). El recálculo debe ser optimizado para mantener la latencia dentro de límites aceptables.
Decisiones relacionadas	Se debe implementar un mecanismo de optimización o cache para la operación de Consultar datos del asociado y realizar el cálculo para mitigar el impacto en la latencia de la Alternativa 2.
Comentarios	Si la latencia se vuelve inaceptable con la Alternativa 2, la Alternativa 3 (Procesamiento Asíncrono) deberá ser reconsiderada, priorizando la respuesta rápida al Colaborador sobre la consistencia inmediata del Dashboard.